

基于双效自由活塞斯特林的变温泵热技术研究

孙岩雷^{1,2} 胡剑英¹ 张丽敏¹ 罗二仓^{1,2} 罗开琦^{1,2} 吴张华¹ 贾子龙^{1,2}

(1. 中国科学院理化技术研究所低温工程学重点实验室, 北京 100190; 2. 中国科学院大学, 北京 100049)

摘 要 热泵对于缓解我国北方冬季所面临的供暖压力, 具有十分积极的作用。本文主要针对一种新型的双效自由活塞斯特林变温热泵技术展开研究。主要采用 SAGE 程序对整机系统进行了数值计算, 探究变温热泵对于系统加热量、泵热量、制热系数、整机焓效率以及各关键部件焓损失等热力学参数的影响。计算结果表明, 采用变温热泵模式时, 由于斯特林热泵侧温差减小, 其泵热量增加, 因此系统总的泵热量以及制热系数增大, 但对应的焓效率降低。因此, 可以在满足热量匹配的情况下, 适当降低热泵侧室换热器温度对热负载流体进行逐级加热, 从而提高双效自由活塞斯特林热泵系统的工作效率。

关键词 双效自由活塞斯特林热泵; 变温泵热; 热量匹配

中图分类号 TK11+4

文献标识码 A

文章编号 0253-231X(2020)07-1612-05

Study on Thermal Technology of Variable Heating Supply Temperature Based on the Duplex Free-Piston Stirling

SUN Yan-Lei^{1,2} HU Jian-Ying¹ ZHANG Li-Min¹ LUO Er-Cang^{1,2} LUO Kai-Qi^{1,2}

WU Zhang-Hua¹ JIA Zi-Long^{1,2}

(1. CAS Key Laboratory of Cryogenics, Technical Institute of Physics and Chemistry, Beijing 100190, China;

2. The University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract Heat pumps have a positive effect on alleviating the winter heating pressure in north China. In this paper, a new thermal technology of variable heating supply temperature based on the duplex free-piston Stirling heat pump was studied. The paper mainly uses the SAGE program to carry out numerical calculations on the whole system and explores the influence of the variable heating supply temperature on the thermal parameters such as the input heating power and output heating power of the system, the overall performance coefficient, the exergy efficiency and the exergy loss of the key components. The numerical results show that when the variable heating supply temperature mode is adopted, the output heating power of the Stirling heat pump increases due to the decrease in the temperature difference of the Stirling heat pump. So, the output heating power of the whole duplex Stirling system and the overall performance coefficient increases and the corresponding exergy efficiency decreases. Therefore, the ambient heat exchanger temperature on the side of the Stirling heat pump can be appropriately reduced to heat the heat-load fluid step by step under the condition of heat matching, so as to improve the overall efficiency of duplex free-piston Stirling heat pump systems.

Key words duplex free-piston Stirling heat pump; variable heating supply temperature; heat matching

0 引 言

北方地区冬季供暖特别是北方农村地区的分户式燃煤采暖对我国环境造成了严重的影响, 因此我国正大力推行煤改气采暖技术^[1]。天然气燃烧温度可以达到 1000℃ 以上, 而供暖温度仅为数十摄氏度, 因此, 天然气直接燃烧采暖存在巨大的焓损失^[2,3]。

双效斯特林热泵是一种基于热声原理, 利用高温热源作为驱动, 从低温环境吸收热量, 从而使供热总量大于输入热量的一种泵热技术, 它可以回收传统天然气供暖过程中的焓损失, 从而提升供热效率^[4,5]。与传统热驱动热泵技术相比, 双效自由活塞斯特林

收稿日期: 2019-10-08; 修订日期: 2020-06-17

基金项目: 国家重点研发计划 (No.2016YFB0901403); 国家自然科学基金项目 (No.51576204, No.51876213, No.51627809); 中科院先导 A 项目 (No.XDA21080300)

作者简介: 孙岩雷 (1993-), 男, 博士研究生, 主要从事热声热机, 空气源热泵, 斯特林热机等方面研究。通信作者: 胡剑英, 研究员, Email: jyhu@mail.ipc.ac.cn.

热泵是一种潜在的高效可靠热泵技术,其采用惰性气体作为工质,不仅具有传统斯特林热机高理论效率,还具有结构紧凑,可靠性高的优点,更适合于北方地区分户供暖^[6]。

目前国内外对于双效自由活塞斯特林热泵的研究,主要以 Sunpower 公司提出的 Duplex 结构为代表^[7,8],内容多集中于系统的动力学和热力学分析,而对如何适应供暖的流程,提升供暖效率却尚未见报道。因此,本文对双效自由活塞斯特林热泵系统进行了变温泵热研究,探究变温泵热对于提升双效自由活塞斯特林热泵效率的影响机理。

1 系统介绍

双效自由活塞斯特林热泵主要由自由活塞斯特林发动机、谐振活塞和自由活塞斯特林热泵组成,如图 1 所示。左侧的斯特林发动机将高温热能转化为声波形式的机械能,声波通过谐振活塞(谐振活塞主要起到耦合发动机和热泵的作用)传递进入右侧的斯特林热泵,驱动热泵工作。发动机吸收的高温热量一部分转化为机械能,另一部分通过室温换热器输出用于供热;热泵则通过冷端换热器从环境吸收热量,并通过室温换热器输出用于供热。因此,发动机的室温换热器和热泵的室温换热器均是系统的热源输出端。

斯特林系统中的换热器基本接近于等温换热器,难以进行变温加热。在一般的双效自由活塞斯特林热泵中,两个室温换热器的设置温度是相同的,同时对外输出相同品位的热能。由于负载流体经过两个换热器时是逐步升温的,因此完全可以将两个室温换热器设计成不同的工作温度,逐级对负载流体进行加热。如果将热泵室温换热器的工作温度设计成温度相对较低的热量输出端,那么热泵由于泵热温差减小,泵热系数将会上升,将有利于提升整机

的制热系数。基于该设想,本文针对一台双效自由活塞斯特林热泵展开了理论研究。

1.1 系统参数

基于节点分析法的理念,本文采用 SAGE 软件对系统进行一维建模计算,通过求解耦合的质量、动量以及能量守恒方程获得相应的数值计算结果。经过设计和优化,其运行工况参数和设计结构参数如表 1 和表 2 所示。

表 1 系统设计工况

Table 1 System-design conditions

运行频率/Hz	50
工作介质	He
平均压力/MPa	4
加热温度/°C	650
供热温度/°C	60
冷端温度/°C	0

表 2 系统主要部件结构参数

Table 2 Geometrical parameters of the duplex free-piston Stirling heat pump system

组件	部件名称	参数
发动机	膨胀腔	容积 0.15 L
	高温换热器	板式换热器,长 60 mm,环宽 20 mm
	回热器	长 90 mm,等效直径 106 mm
	室温换热器	管壳式换热器,长 40 mm,
	排出器	直径 120 mm, ROD 直径 25 mm
	压缩腔	容积 0.4 L
谐振活塞	长 100 mm, 发动机侧面积	
	$A_1=6.576E-03\text{ m}^2$,	
	热泵侧面积 $A_2=8.275E-03\text{ m}^2$	
热泵	膨胀腔	容积 0.15 L
	室温换热器	管壳式换热器,长 50 mm
	回热器	长 35 mm,等效直径 106 mm
	冷端换热器	板式换热器,长 40 mm,环宽 20 mm
	排出器	直径 120 mm, 连杆直径 20.5 mm
	压缩腔	容积 0.4 L

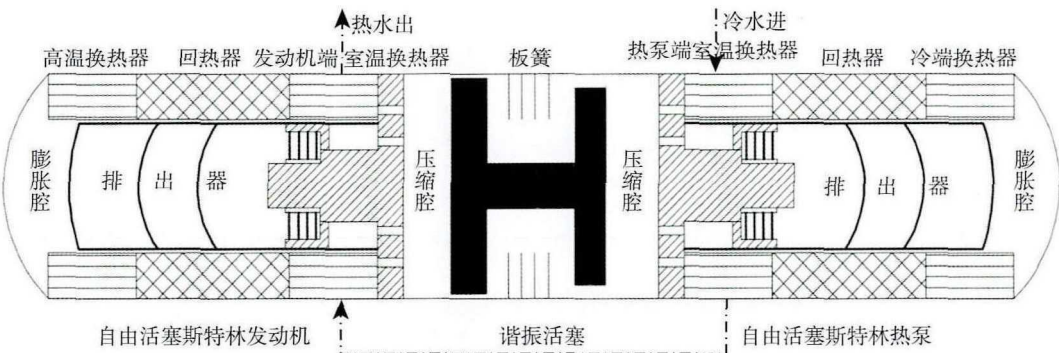


图 1 双效自由活塞斯特林热泵结构示意图
Fig. 1 Schematic of duplex free-piston Stirling heat pump

2 评价参数

系统的制热系数、制冷系数和整机炯效率定义式如下：

$$Q_{\text{pump}} = Q_{\text{hp}} + Q_{\text{en}} \tag{1}$$
$$COP_h = Q_{\text{pump}}/Q_{\text{heating}} \tag{2}$$
$$\eta_{\text{all}} = \frac{Q_{\text{en}}}{Q_{\text{heating}}} \frac{\left(1 - \frac{T_0}{T_{r1}}\right)}{\left(1 - \frac{T_0}{T_h}\right)} + \frac{Q_{\text{hp}}}{Q_{\text{heating}}} \frac{\left(1 - \frac{T_0}{T_{r2}}\right)}{\left(1 - \frac{T_0}{T_h}\right)} \tag{3}$$

式中， Q_{pump} 、 Q_{hp} 、 Q_{en} 分别为系统的总泵热量、热泵的泵热量以及发动机室温端释放的热量； COP_h 为系统的制热系数； Q_{heating} 为发动机高温端的加热量； η_{all} 为整机的炯效率， T_h 、 T_{r1} 、 T_{r2} 、 T_0 分别为高温端的加热温度、发动机侧室温换热器温度、热泵侧室温换热器温度以及冷端（环境）温度。

3 计算结果及分析

3.1 变温泵热对加热量和泵热量的影响

在系统设计工况参数不变的情况下，通过改变热泵侧室温换热器的温度，可以得到变温泵热对于系统加热量和泵热量的影响规律，如图 2 所示。图 2(a) 中显示，若发动机侧室温换热器温度保持在 60℃ 时，随着热泵侧室温换热器温度降低，双效自由活塞斯特林热泵系统的高温端所需要的加热量以及系统向外界提供的泵热量迅速增加。由于系统的泵热量来自于自由活塞斯特林发动机侧的余热（发动机室温换热器输出的热量）以及自由活塞斯特林热泵的泵送热量两部分，因此探究二者与变温泵热的关系有利于阐明变温泵热对于子系统的影响。如图 2(b) 所示，随着热泵侧室温换热器温度的降低，由活塞斯特林发动机侧子系统的室温换热器所释放的余热量以及自由活塞斯特林热泵侧子系统的泵热量均大幅提高。此外，与自由活塞斯特林发动机侧子

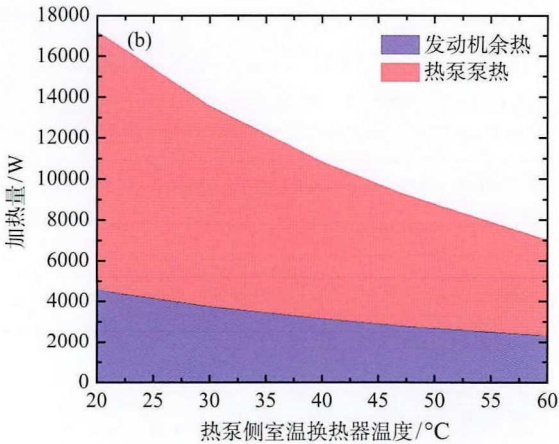


图 2 变温泵热对系统加热量和泵热量的影响
Fig. 2 The influence of the variable heating supply temperature on input heating power and output heating power of the system

系统相比，自由活塞斯特林热泵侧子系统的所提供的泵热量在总泵热量的占比较大，并且随着泵热温差的减小其增长的幅度要明显大于自由活塞斯特林发动机侧的余热变化幅度，因此可以认为变温泵热工作模式主要影响热泵侧室温换热器的换热量，并对于提升双效自由活塞斯特林热泵效率具有积极的作用。

3.2 变温泵热对系统制热系数和整机炯效率影响

从图 3 中可以看出，在其他工况保持不变的情况下，随着热泵侧室温换热器温度的降低，系统的制热系数 (COP_h) 在逐渐升高。随着热泵侧室温换热与外界环境温差的减小，有利于自由活塞斯特林热泵子系统的工作，系统总泵热量增加的幅度要明显大于加热量增加的幅度，因此系统的制热系数在逐渐升高。

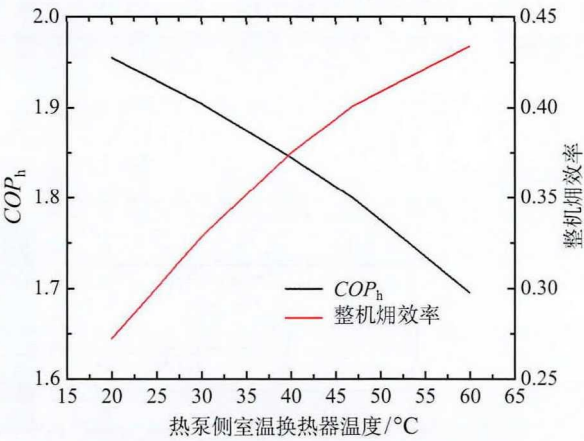
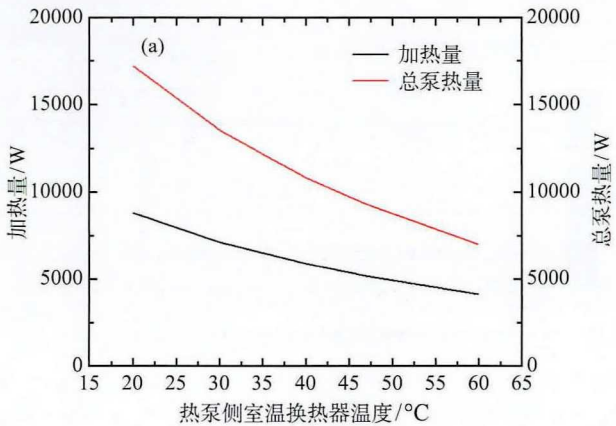


图 3 变温泵热对系统制热系数和整机炯效率的影响
Fig. 3 The influence of the variable heating supply temperature on the overall performance coefficient and the exergy efficiency of the system



从图 3 和式 (3) 可知, 在其他工况参数不变的情况下, 随着热泵侧室温换热器温度的升高, 系统的整机焓效率会随之相应增加。由此可以发现, 若需要系统提供足够大的泵热量时, 热泵侧室温换热器温度需要设定在较低的温度工况下, 而若如需系统处于较高的能量利用效率时, 热泵侧室温换热器温度应设定在较高的温度工况下。

3.3 变温泵热条件下系统的各部件焓损失

为了探究变温泵热对系统的焓效率的作用机理, 本文通过 SAGE 软件计算了系统各关键部件的焓损失, 如图 4 所示。计算表明, 在采用变温泵热模式时, 随着热泵侧室温换热温度的升高, 谐振活塞、发动机侧和热泵侧的回热器、发动机侧高温换热器、热泵侧冷端换热器以及两个子系统的室温换热器的焓损失均逐渐降低, 其中热泵侧冷端换热器和热泵室温换热器的焓损失减小的幅度要明显大于其他部件的减小幅度。在热泵侧室温换热器与外界环境温差较小的情况下, 热泵侧室温换热器和冷端换热器的焓损失占系统焓损失的主要部分, 而随着温差逐渐增大, 二者的焓损失迅速降低, 取而代之的是发动机侧回热器焓损失成为系统焓损失的主要部分。产生该现象的主要原因是因为换热器内的换热温差与总的泵热温差之比减小, 因此其焓损失比例降低。该现象既解释了随着热泵侧室温换热温度的升高, 系统的整机焓效率随之相应升高的原因, 同时也为后续系统的高效设计提供了改进方向。

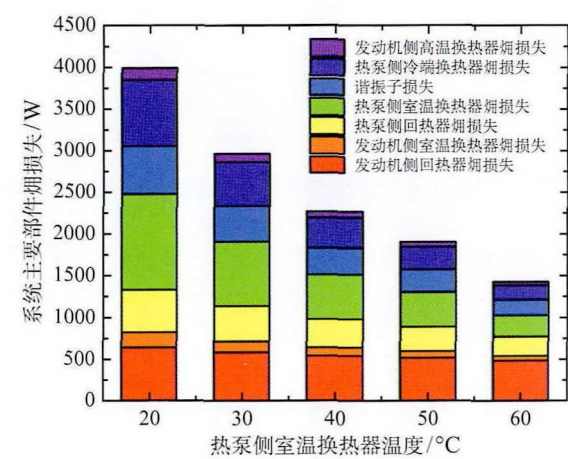


图 4 变温泵热条件下系统的各部件焓损失

Fig. 4 The influence of the variable heating supply temperature on the exergy loss of the key components

3.4 变温泵热与等温泵热的性能比较

为了探究变温泵热模式与等温泵热模式对于整机系统的影响, 本文对两种不同泵热模式下的系统

性能进行了对比, 如表 3 所示。

表 3 不同泵热模式下的系统性能对比
Table 3 Comparison of system performance under different heating supply modes

性能参数	等温泵热	变温泵热 I	变温泵热 II
进水温度/°C	17	17	9.77
中水温度/°C	—	47	45
出水温度/°C	60	60	60
加热量/W	4129	5186	5376
总泵热量/W	7000	9326	9744
发动机余热/W	2324	2820	2910
热泵泵热/W	4676	6506	6834
COP _h	1.695	1.799	1.812
η _{all} /%	43.37	40.08	39.39

由等温泵热模式和变温泵热模式 I 对比可知, 当系统的出水温度和进水温度相同时, 在变温模式下由于自由活塞斯特林热泵子系统的泵热温差减小, 导致系统的总泵热量和加热量相比于等温模式明显增加, 系统的制热系数也随之增加, 但对应的焓效率却反而降低。而变温泵热模式 I 和变温泵热模式 II 对比可知, 当保持出水温度不变, 进水温度进一步降低时, 此时系统的所能获得的总泵热量以及所对应的制热系数会进一步提高, 但相对应的焓效率也会进一步降低。综上对比可知, 若需要系统提供足够大的泵热量时, 热泵侧室温换热器温度需要设定在较低的温度工况; 此外, 在满足热量匹配的情况下, 适当降低热泵侧室温换热器温度并对热负载流体进行逐级加热, 可以有效提高双效自由活塞斯特林热泵系统的工作效率。

4 结 论

本文基于 SAGE 软件模拟研究了双效自由活塞斯特林热泵系统, 探究了变温泵热对于双效自由活塞斯特林热机的影响机理。计算表明, 随着热泵侧室温换热温度的升高, 系统各关键部件的焓损失都随之降低, 系统整机的焓效率逐渐增大; 采用变温热泵模式时, 由于逐级加热时自由活塞斯特林热泵侧供热温差减小, 其泵热量增加, 因此系统总的泵热量以及制热系数相应增大。该结果也为变温泵热进一步实验应用提供了参考依据。在实际应用中还需要进一步研究天然气燃烧排气余热综合利用对系统泵热性能优化的影响。

参 考 文 献

[1] 殷平. 冷热电三联供系统研究 (9): “煤改气” 应首选燃气冷热电三联供系统 [J]. 暖通空调, 2015, 45(3): 47-51
YIN Ping. Research of Combined Cooling Heating and Power Systems(9): Gas CCHP Systems—The Best Way

- to Substitute Gas for Coal [J]. Heating Ventilating & Air Conditioning, 2015, 45(3): 47–51
- [2] Yang Zhao, Wang Wenbin, Wu Xi. Thermal Modeling and Operating Tests for a Gas-engine Driven Heat Pump Working as a Water Heater in Winter [J]. Energy & Buildings, 2013, 58(58): 219–226
- [3] 李建锋, 吕俊复. 天然气 – 热泵组合在供暖空调中的应用 [J]. 暖通空调, 2006, 36(7): 45–48
- Li Jianfeng Lv Junfu. Application of Combination of Natural Gas and Heat Pump to Heating and Air Conditioning [J]. Heating Ventilating & Air Conditioning, 2006, 36(7): 45–48
- [4] Beale W, Gedeon D, Penswick L B. Duplex Stirling Heat Pump Development [C]//International Conference on Gas Research, London, 1983: 85–93
- [5] Boucher J, Lanzetta F, Nika P. Optimization of a Dual Free Piston Stirling Engine [J]. Applied Thermal Engineering, 2007, 27(4): 802–811
- [6] Rix D H. The Potential of the Stirling Cycle Heat Pump [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power Engineering, 1989, 203(4): 245–254
- [7] Penswick L. B., Urieli I. Duplex Stirling Machines [C]//19th Annual Intersociety Energy Conversion Engineering Conference San Francisco, California, 1984: 1823–1828
- [8] Walker G, Fauvel R, Gustafson R, et al. Stirling Engine Heat Pumps [J]. International Journal of Refrigeration, 1982, 5(2): 91–97